

Порядок элемента mod n, первообразные корни

Scope

Структура $(\mathbb{Z}/n)^*$ как группы: порядок элемента, primitive root (первообразный корень), Carmichael $\lambda(n)$, индекс / discrete log, циклотомические критерии и их применение к построениям. Не повторяет LTE-стек (см. Lifting the exponent (LTE).md, особенно E6 — order lifting и E7 — $v_p(\Phi_n(a))$); здесь — структурный и комбинаторный слой: критерии существования, smallest-prime-factor, степенные суммы $\sum a^m \bmod p$, Wilson-like, инфинитные конструкции простых $\equiv 1 \pmod{n}$. На IMC/Putnam применяется в задачах вида «найти все n с $n \mid a^n \pm b$ », построение элементов больших порядков, оценка $\sum_a a^k \bmod p$, контрпримеры в $(\mathbb{Z}/2^k)^*$.

Записи — Core

E1. Свойства order ($\text{ord}_n a$) — алгебраический минимум

Формулировка. Пусть $\gcd(a, n) = 1$, $d := \text{ord}_n(a)$ (наименьший $k \geq 1$ с $a^k \equiv 1 \pmod{n}$). Тогда:

1. $a^k \equiv 1 \pmod{n} \iff d \mid k$. В частности $d \mid \varphi(n)$ (Euler), $d \mid \lambda(n)$ (E5).
2. $\text{ord}_n(a^k) = \frac{d}{\gcd(d, k)}$.
3. Если $\gcd(\text{ord}_n a, \text{ord}_n b) = 1$, то $\text{ord}_n(ab) = \text{ord}_n(a) \cdot \text{ord}_n(b)$ (в любой абелевой группе). Без коммутативности — ложно.
4. В абелевой группе всегда существует элемент с порядком $\text{lcm}(\text{ord}_n a, \text{ord}_n b)$ (но не обязательно ab).

Условия применимости. $\gcd(a, n) = 1$ — иначе порядок не определён. Для пункта 4 — коммутативность критична.

Идея доказательства. (1) Стандартное евклидово деление k на d . (2) $a^{km} = 1 \iff d \mid km \iff (d/\gcd(d, k)) \mid m$. (3) Из $\gcd$ -условия и абелевости. (4) Каноническая конструкция: разложить lcm на копрост множители $u \cdot v$ с $u \mid \text{ord } a$, $v \mid \text{ord } b$, $\gcd(u, v) = 1$, и взять $a^{(\text{ord } a)/u} \cdot b^{(\text{ord } b)/v}$.

Используется в. Каждой задаче на orders. [Putnam-1972-A6], [IMO-1990-3] — без этого пункта (1) не сдвинуть.

E2. Существование первообразного корня mod p (Gauss)

Формулировка. Для простого p группа $(\mathbb{Z}/p)^*$ циклична порядка $p - 1$. Число первообразных корней (primitive roots) в $\{1, \dots, p - 1\}$ равно $\varphi(p - 1)$. Более общо: число элементов точного порядка d при $d \mid p - 1$ равно $\varphi(d)$.

Условия применимости. p — простое. Для $p = 2$ единственный первообразный корень — 1.

Идея доказательства. Пусть $\psi(d)$ — число элементов порядка ровно d . Все эти элементы — корни $x^d - 1 \in \mathbb{F}_p[x]$, у которого ровно d корней. Из них $\sum_{e \mid d} \psi(e) = d$, поэтому $\psi(d) \leq \varphi(d)$ (классическое тождество $\sum_{e \mid d} \varphi(e) = d$ + Möbius-инверсия). Суммируя $\sum_{d \mid p-1} \psi(d) = p - 1 = \sum_{d \mid p-1} \varphi(d)$, получаем $\psi(d) = \varphi(d)$ для всех $d \mid p - 1$, в частности $\psi(p - 1) = \varphi(p - 1) > 0$.

Варианты и обобщения. - В любом конечном поле $\mathbb{F}_q$ группа $\mathbb{F}_q^*$ циклична — тот же аргумент. - Конструктивно primitive root тестируется: g — primitive root mod $p \iff g^{(p-1)/q} \not\equiv 1 \pmod{p}$ для каждого простого $q \mid p - 1$.

Используется в. Все задачи с primitive root: [Putnam-1991-B4 (вариация на сумму первообразных корней)], индекс / discrete log (E9), формулы степенных сумм (E10).

Е3. Структура $(\mathbb{Z}/n)^*$ и критерий существования primitive root

Формулировка. $(\mathbb{Z}/n)^*$ циклический тогда и только тогда, когда $n \in \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\}$, где p — нечётное простое. В остальных случаях группа — нетривиальное прямое произведение.

Конкретно: по CRT $(\mathbb{Z}/n)^* \cong \prod_i (\mathbb{Z}/p_i^{a_i})^*$, и: - $(\mathbb{Z}/p^k)^* \cong \mathbb{Z}/p^{k-1}(p-1)$ для нечётного p (циклический). - $(\mathbb{Z}/2)^* = 1$, $(\mathbb{Z}/4)^* \cong \mathbb{Z}/2$. - $(\mathbb{Z}/2^k)^* \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2^{k-2}$ при $k \geq 3$, генераторы -1 и 5 (порядки 2 и 2^{k-2}).

Условия применимости. Универсально для $n \geq 1$.

Идея доказательства. CRT редуцирует к простым степеням. Для нечётного p^k — лифтинг primitive root с p на p^k (Е6). Для 2^k , $k \geq 3$: $5^{2^{k-3}} \equiv 1 + 2^{k-1} \pmod{2^k}$ (индукция через $v_2((1+x)^2 - 1) = v_2(x) + v_2(x+2)$), значит $\text{ord}_{2^k}(5) = 2^{k-2}$; $-1 \notin \langle 5 \rangle$ т.к. все степени $5 \equiv 1 \pmod{4}$.

Варианты и обобщения. Структура объясняет, почему «первообразный корень mod 2^k » не существует при $k \geq 3$ — частая ловушка в задачах. Конкретно: для нечётного a и $k \geq 3$, $a^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k}$, т.е. $\lambda(2^k) = 2^{k-2}$.

Используется в. Любая задача со степенями mod 2^k ; контрпримеры к «обобщённому» Ферма-Эйлеру; [IMO-1999-4: $n^2 \mid (n-1)! + 1$ только для n простого] — структурный анализ через $\lambda(n)$.

Е4. Smallest-prime-factor argument («трюк наименьшего простого делителя»)

Формулировка. Пусть $n \geq 2$, p — наименьший простой делитель n , $a \in \mathbb{Z}$ с $\gcd(a, p) = 1$. Если $n \mid a^n - 1$, то $\text{ord}_p(a) \mid \gcd(n, p-1) = 1$, т.е. $a \equiv 1 \pmod{p}$.

Аналогично: если $n \mid a^n + 1$ и n нечётно, то $\text{ord}_p(a) \mid \gcd(2n, p-1)$, причём $\text{ord}_p(a) \nmid n$ (иначе $a^n \equiv 1$, а нужно $\equiv -1$). Значит $\text{ord}_p(a) = 2 \cdot d$ с $d \mid n$, и $2d \mid p-1$. По минимальности p : $d = 1$, $\text{ord}_p(a) = 2$, $p \mid a + 1$ (исключая $a \equiv 1 \pmod{p}$).

Условия применимости. $n \geq 2$. Аналог для $n \mid a^n + b$ работает в той же логике, главное — записать условие через a^{2n} или a^n и оценить $\text{ord}_p(a)$.

Идея доказательства. $p \mid n \mid a^n - 1 \Rightarrow \text{ord}_p(a) \mid n$. Также $\text{ord}_p(a) \mid p-1$ (Ферма). Значит $\text{ord}_p(a) \mid \gcd(n, p-1)$. Все простые делители $\gcd(n, p-1)$ делят n и одновременно $< p$ — но p — наименьший простой делитель n , противоречие. Значит $\gcd = 1$, $\text{ord}_p(a) = 1$.

Варианты и обобщения. - Версия для $f(n) \mid a^{g(n)} \pm b^{h(n)}$ — та же идея. - Иногда не сразу даёт ответ: получив $p \mid a - 1$ или $p \mid a + 1$, нужно ещё LTE-шаг для оценки v_p .

Используется в. [IMO-1990-3: $n^2 \mid 2^n + 1$ — стартует именно так, $p = 3$], [Putnam-1972-A6], [IMO-1999-4], шаблон для всех задач «найти все n с $n \mid a^n \pm b$ ».

Записи — Standard

E5. Carmichael's λ -function — экспонента группы

Формулировка. $\lambda(n)$ — наименьшее $m \geq 1$ с $a^m \equiv 1 \pmod{n}$ для всех a с $\gcd(a, n) = 1$. Это экспонента (показатель) группы $(\mathbb{Z}/n)^*$. Формула:

$$\lambda(n) = \text{lcm}(\lambda(p_1^{a_1}), \dots, \lambda(p_r^{a_r})), \quad \lambda(p^k) = \begin{cases} p^{k-1}(p-1) & p \text{ нечётное, или } p^k \in \{2, 4\}, \\ 2^{k-2} & p = 2, k \geq 3. \end{cases}$$

Свойство достижимости: существует a с $\text{ord}_n(a) = \lambda(n)$ (т.н. λ -primitive root).

Условия применимости. Любые $n \geq 1$. $\lambda(n) \mid \varphi(n)$, равенство $\iff (\mathbb{Z}/n)^*$ циклический (E3).

Идея доказательства. Экспонента $\prod G_i$ — это lcm экспонент. Достижимость: в каждом $(\mathbb{Z}/p_i^{a_i})^*$ берём элемент порядка $\lambda(p_i^{a_i})$ (primitive root для нечётного p_i , либо 5 или -5 для 2^k), CRT-склеиваем — получаем элемент порядка lcm.

Варианты и обобщения. Carmichael число — составное n с $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ для всех $\gcd(a, n) = 1$, т.е. $\lambda(n) \mid n-1$. Korselt's criterion: n — Carmichael $\iff n$ squarefree и $(p-1) \mid (n-1)$ для каждого простого $p \mid n$.

Используется в. Корректное обобщение Ферма для составного модуля; задачи на «всеобщий показатель» mod n ; [Putnam-2008-A4-style (псевдо-Ферма)].

E6. Lifting primitive root: $p \rightarrow p^k$ (нечётное p)

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, g — primitive root mod p . Тогда: - если $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$, то g — primitive root mod p^k для всех $k \geq 1$; - если $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$ (генерический случай — Wieferich-style, см. LTE.md E11), то $g+p$ — primitive root mod p^k для всех k .

Кроме того, если g — primitive root mod p^2 , то g — primitive root mod p^k для всех k .

Условия применимости. p нечётное. Для $p = 2$ нет primitive root при $k \geq 3$ (см. E3); используется пара $(-1, 5)$.

Идея доказательства. $\text{ord}_{p^k}(g) \mid p^{k-1}(p-1) = \varphi(p^k)$. Поскольку g primitive mod p , $(p-1) \mid \text{ord}_{p^k}(g)$. Значит $\text{ord}_{p^k}(g) = p^j(p-1)$ для некоторого $0 \leq j \leq k-1$. По LTE.md E1 с $x = g$, $y = 1$: при $g^{p-1} \equiv 1 + cp \pmod{p^2}$ с $p \nmid c$ имеем $v_p(g^{(p-1)p^m} - 1) = 1 + m$, так что $\text{ord}_{p^k}(g) = (p-1)p^{k-1}$. Если $p \mid c$ (т.е. $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$), сдвиг $g \rightarrow g+p$ обычно «чинит» c .

Варианты и обобщения. Для $p = 2$, $k \geq 3$: $(\mathbb{Z}/2^k)^*$ не циклическая; λ -primitive root — ± 5 или ± 3 , и при a нечётном

$$v_2(a^{2^m} - 1) = v_2(a^2 - 1) + m - 1 \quad (m \geq 1).$$

Используется в. Конструкция элементов больших порядков mod p^k ; обоснование E3; [IMO-2003-6] частично.

E7. Cyclotomic prime divisor characterization

Формулировка. Пусть $a \in \mathbb{Z}$, p — простое, $p \nmid a$. Тогда $p \mid \Phi_n(a)$ влечёт ровно одно из двух: 1. $\text{ord}_p(a) = n$, и тогда $n \mid p-1$ (т.е. $p \equiv 1 \pmod{n}$); 2. $p \mid n$.

Обратно: если $\text{ord}_p(a) = n$, то $p \mid \Phi_n(a)$.

Условия применимости. $p \nmid a$. При $p \mid n$ оценка $v_p(\Phi_n(a))$ — детально в LTE.md E7 (обычно ≤ 1).

Идея доказательства. $a^n \equiv 1 \pmod{p}$, поэтому $\text{ord}_p(a) \mid n$. Если $\text{ord}_p(a) = d < n$, то $a^d - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, и $\gcd_{\mathbb{F}_p[x]}(\Phi_n, x^d - 1) \neq 1$. В $\overline{\mathbb{F}_p}$ это означает общий корень — примитивный n -й корень из единицы совпадает с примитивным d -м, что возможно только если $\text{char} = p$ и $p \mid n/d$, т.е. $p \mid n$.

Варианты и обобщения. Это структурный аналог LTE.md E7 в обратную сторону: вместо «как считать $v_p(\Phi_n(a))$ » — «какие p вообще могут делить $\Phi_n(a)$ ». Основной инструмент для построения простых $\equiv 1 \pmod{n}$ (E8) и доказательства Zsigmondy (LTE.md E8).

Используется в. [IMO-2003-6], [IMC-2022-3] (через Φ_p при p простом), [Putnam-1991-B4] стиль.

E8. Бесконечность простых $\equiv 1 \pmod{n}$ (элементарно)

Формулировка. Для каждого $n \geq 1$ существует бесконечно много простых $p \equiv 1 \pmod{n}$.

Условия применимости. Универсально. Это — частный случай теоремы Дирихле о простых в арифметической прогрессии, но имеет элементарное доказательство (без L -функций).

Идея доказательства. Стандартное по Эйлеру: пусть $p_1, \dots, p_t$ — известные простые $\equiv 1 \pmod{n}$. Положим $N = np_1 \cdots p_t$ и рассмотрим $\Phi_n(N \cdot \ell)$ для большого $\ell \geq 1$. Это целое число > 1 (по росту Φ_n), поэтому имеет простой делитель q . По E7: либо $q \equiv 1 \pmod{n}$, либо $q \mid n$ — но $q \mid \Phi_n(N\ell)$ и $\gcd(N, q) = 1$ исключает второй вариант (по построению N кратно n и всем p_i , а $\Phi_n(N\ell) \equiv \Phi_n(0) \pmod{N}$ — единица или ± 1 в зависимости от n). Значит q — новый простой $\equiv 1 \pmod{n}$.

Варианты и обобщения. То же доказательство показывает: для любой подгруппы $H \leq (\mathbb{Z}/n)^*$ — нельзя получить «все простые p с $p \bmod n \in H$ » элементарно (для $H \neq \{1\}$ нужны L -функции).

Используется в. Конструктивные задачи «существует простое p с свойством X » (часто через $p \equiv 1 \pmod{n}$ для нужного n); [IMO-2003-6: существование простого q с $q \nmid n^p - p$ для всех n] напрямую через Zsigmondy + E8.

E9. Discrete log (index) и критерий QR через primitive root

Формулировка. Пусть g — primitive root mod p (p нечётное простое). Для $a \in (\mathbb{Z}/p)^*$ определён $\text{ind}_g(a) \in \mathbb{Z}/(p-1)$ — единственное k с $a \equiv g^k \pmod{p}$. Свойства:

$$\text{ind}_g(ab) = \text{ind}_g(a) + \text{ind}_g(b), \quad \text{ord}_p(a) = \frac{p-1}{\gcd(p-1, \text{ind}_g(a))}.$$

a — quadratic residue mod $p \iff \text{ind}_g(a)$ чётно $\iff a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$ (Euler's criterion).
 Более общо: a — k -я степень в $(\mathbb{Z}/p)^* \iff \gcd(k, p-1) \mid \text{ind}_g(a) \iff a^{(p-1)/\gcd(k, p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$. Число k -х степеней — $(p-1)/\gcd(k, p-1)$.

Условия применимости. p простое нечётное, g primitive root. По CRT обобщается на $(\mathbb{Z}/p^j)^*$ и $(\mathbb{Z}/2p^j)^*$.

Идея доказательства. Изоморфизм $(\mathbb{Z}/p)^* \cong \mathbb{Z}/(p-1)$ через $g^k \mapsto k$. QR — образы чётных k .

Варианты и обобщения. В конечной абелевой группе G число k -х степеней равно $|G|/|G[k]|$, где $G[k]$ — k -кручение.

Используется в. [Putnam-1991-B4], [IMC-2023-4: $a_i = i^k + i$ — комплектная система вычетов, через критерий k -й степени], стандарт для квадратичных вычетов.

E10. Степенные суммы $\sum_{a=1}^{p-1} a^m \pmod{p}$

Формулировка. Для простого p и $m \geq 0$:

$$S_m(p) := \sum_{a=1}^{p-1} a^m \equiv \begin{cases} -1 \pmod{p}, & (p-1) \mid m \text{ и } m \geq 1, \\ 0 \pmod{p}, & (p-1) \nmid m \text{ и } m \geq 1, \\ p-1 \equiv -1 \pmod{p}, & m = 0. \end{cases}$$

Условия применимости. p простое. Для составного n суммы $\sum_{a \in (\mathbb{Z}/n)^*} a^m$ выражаются через $\lambda(n)$ и характеры.

Идея доказательства. Если $(p-1) \mid m$: каждый член $\equiv 1 \pmod{p}$ по Ферма, сумма $\equiv p-1 \equiv -1$. Если $(p-1) \nmid m$: возьмём primitive root g , тогда $S_m \equiv \sum_{k=0}^{p-2} g^{km} = \frac{g^{(p-1)m} - 1}{g^m - 1} \equiv 0$, т.к. $g^m \not\equiv 1$ (числитель равно 0, знаменатель ненулевой).

Варианты и обобщения. Та же логика для $\sum \chi(a) a^m$ с характером χ , что даёт связь с Gauss sums.

Используется в. Очень частый «ход» в Putnam-задачах с биномиальными или степенными суммами; вычисление $\sum_a (a^p - a)/p \pmod{p}$ (квотиент Ферма, теорема Eisenstein-Glaisher); [Putnam-1991-B4].

E11. Generalized Wilson's theorem

Формулировка. Для $n \geq 2$:

$$\prod_{\substack{1 \leq a \leq n \\ \gcd(a, n) = 1}} a \equiv \begin{cases} -1 \pmod{n}, & n \in \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\} \text{ для нечётного простого } p, \\ +1 \pmod{n}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Случай $n = p$ — классическая теорема Вильсона: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Условия применимости. $n \geq 2$.

Идея доказательства. В конечной абелевой группе G произведение всех элементов равно произведению элементов порядка ≤ 2 (остальные образуют пары a, a^{-1}). Если $G = (\mathbb{Z}/n)^*$ циклический (ЕЗ), то ровно один элемент порядка 2 — -1 , и произведение $\equiv -1$. Иначе — элементов порядка ≤ 2 ровно 2^r с $r \geq 2$, и они образуют $\mathbb{F}_2$ -векторное пространство; их произведение — нейтральный элемент (т.к. в $\mathbb{F}_2^r$ при $r \geq 2$ сумма всех векторов — 0).

Варианты и обобщения. - $\prod_{a=1}^{p-1} a^a \pmod{p}$, $\prod \binom{p}{k} \pmod{p}$ — родственные тождества. - Lerch's формула для $\sum_{a=1}^{p-1} a^{p-1} \pmod{p^2}$ (в духе Wolstenholme).

Используется в. Базовый «закрывающий» аккорд во многих NT-задачах; [Putnam-1996-B5 style], проверка корректности конструкций.

Записи — Exotic

E12. Quadratic Gauss sum — точное значение

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, $\zeta = e^{2\pi i/p}$, $\chi(a) = \left(\frac{a}{p}\right)$ — символ Лежандра. Положим

$$\tau := \sum_{a=1}^{p-1} \chi(a) \zeta^a.$$

Тогда $\tau^2 = \chi(-1)p = (-1)^{(p-1)/2}p$, т.е.

$$\tau = \begin{cases} \sqrt{p}, & p \equiv 1 \pmod{4}, \\ i\sqrt{p}, & p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

(Знак — теорема Гаусса, нетривиальная часть; квадрат — элементарно.)

Условия применимости. p нечётное простое. Аналог для составного n — Gauss sum по Дирихле-характеру.

Идея доказательства. $\tau^2 = \sum_{a,b} \chi(ab) \zeta^{a+b}$. Замена $b = ac$: $\sum_c \chi(c) \sum_a \zeta^{a(1+c)} = \sum_c \chi(c) \cdot [\text{Ramanujan sum}]$. Внутренняя сумма $= p-1$ при $c = -1$ и $= -1$ иначе, что даёт $\tau^2 = \chi(-1)(p-1) - \sum_{c \neq -1, 0} \chi(c) = \chi(-1)p$.

Варианты и обобщения. - Через Gauss sum доказывается quadratic reciprocity: $\tau_p \cdot \tau_q \in \mathbb{Z}[\zeta_{pq}]$ выражается двумя способами. - Аналог для k -х степеней — Jacobi sums.

Используется в. [Putnam-2008-A4-style] с суммами $\sum \zeta^{a^2}$; вычисление сумм $\sum_{a=1}^{p-1} \chi(a) e^{2\pi i a/p}$ в задачах на корни из единицы.

E13. Артиновская осторожность и pseudo-primitive roots

Формулировка. Гипотеза Артина: для каждого $a \in \mathbb{Z}$, $a \neq -1$ и a не полный квадрат, существует бесконечно много простых p , для которых a — primitive root mod p (плотность — постоянная Артина $\approx 0.3739558 \dots$). Доказана условно (GRH). Безусловно — есть лишь редкие частные случаи (Heath-Brown 1986: «хотя бы одно из 2, 3, 5 — primitive root для ∞ простых»).

Практическое следствие. На олимпиаде нельзя ссылаться на « a — primitive root mod p » без явного предъявления / проверки. Конструктивно работает только обратное: для данного p предъявить generator через $g^{(p-1)/q} \not\equiv 1$ для каждого $q \mid p-1$ (E2).

Условия применимости. Теоретический «контрольный знак»: останавливает попытки использовать «среднее p » как primitive-root-источник.

Идея доказательства. Гипотеза Артина не доказана — ничего не дать. Heath-Brown — глубокий sieve.

Используется в. Не используется как лемма — только как граница «куда не ходить». Полезно при отбрасывании ложных подходов в Putnam Problem 6.

Self-test

1. Найти все простые $p \leq 50$, для которых 2 — primitive root mod p .

2. Доказать, что для каждого $n \geq 3$ сумма

$$\sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k, n) = 1}} k \equiv 0 \pmod{n}.$$

3. Доказать, что $n \mid \varphi(2^n - 1)$ для всех $n \geq 1$.

4. Пусть $p \geq 3$ — простое. Доказать, что

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} \equiv 0 \pmod{p}$$

(в смысле: числитель этой дроби в наименьшем виде делится на p).

5. Пусть p — нечётное простое, g — primitive root mod p . Доказать, что $-g$ — primitive root mod p тогда и только тогда, когда $p \equiv 1 \pmod{4}$.

6. Пусть p — нечётное простое и $p \mid n^4 + 1$ для некоторого n . Доказать, что $p \equiv 1 \pmod{8}$.

7. Существует ли натуральное $n > 1$, такое что $n \mid 2^n - 1$?

8. Пусть p — нечётное простое, $a, b \in \mathbb{Z}$, $p \nmid ab$. Доказать, что число решений $x \in \mathbb{Z}/p$ уравнения $ax^2 \equiv b \pmod{p}$ равно $1 + \left(\frac{ab}{p}\right)$.

Решения

1. Тест из E2: 2 — primitive root mod $p \iff 2^{(p-1)/q} \not\equiv 1 \pmod{p}$ для каждого простого $q \mid p-1$. Прямой перебор:

p	$p-1$	$\text{ord}_p(2)$	primitive?
3	2	2	□
5	4	4	□
7	6	3	□
11	10	10	□
13	12	12	□
17	16	8	□
19	18	18	□
23	22	11	□
29	28	28	□
31	30	5	□
37	36	36	□
41	40	20	□
43	42	14	□
47	46	23	□

Ответ: $p \in \{3, 5, 11, 13, 19, 29, 37\}$.

2. Если $\gcd(k, n) = 1$, то и $\gcd(n-k, n) = 1$. Группируем парами $(k, n-k)$: каждая пара даёт сумму n . Особый случай $k = n-k$ требует $n = 2k$ с $\gcd(k, 2k) = k = 1$, т.е. $n = 2$ — исключено условием $n \geq 3$. При $n \geq 3$ число пар $= \varphi(n)/2 \in \mathbb{Z}$ (т.к. $\varphi(n)$ чётно при $n \geq 3$), сумма $= n \cdot \varphi(n)/2 \equiv 0 \pmod{n}$. □

3. Число $2^n - 1$ нечётно, $\gcd(2, 2^n - 1) = 1$, и $2^n \equiv 1 \pmod{2^n - 1}$. Покажем $\text{ord}_{2^n - 1}(2) = n$: для $1 \leq k < n$, $2^k < 2^n - 1$, поэтому $2^k \not\equiv 1 \pmod{2^n - 1}$ (т.к. $2^k - 1 < 2^n - 1$ и $2^k - 1 > 0$). По E1: $n = \text{ord}_{2^n - 1}(2) \mid \varphi(2^n - 1)$. □

4. Группируем $k \leftrightarrow p - k$:

$$\frac{1}{k} + \frac{1}{p-k} = \frac{p}{k(p-k)}.$$

Тогда $\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{(p-1)/2} \frac{p}{k(p-k)}$ — каждое слагаемое содержит множитель p в числителе, знаменатель $k(p-k)$ взаимно прост с p . После приведения к общему знаменателю числитель кратен p . (Усиление Wolstenholme: при $p \geq 5$ числитель $\equiv 0 \pmod{p^2}$.)

5. Пусть $d = \text{ord}_p(-g)$. $(-g)^k = (-1)^k g^k = 1 \iff g^k = (-1)^k$.

- k чётно: $g^k = 1 \iff (p-1) \mid k$. Минимальное чётное k с этим — $k = p-1$ (p нечётное $\Rightarrow p-1$ чётно).
- k нечётно: $g^k = -1 = g^{(p-1)/2} \iff k \equiv (p-1)/2 \pmod{p-1}$. Минимальное нечётное k существует $\iff (p-1)/2$ нечётно $\iff p \equiv 3 \pmod{4}$, и тогда $k = (p-1)/2$.

При $p \equiv 3 \pmod{4}$: $d = (p-1)/2 < p-1$, не primitive. При $p \equiv 1 \pmod{4}$: нечётных $k < p-1$ нет, $d = p-1$, primitive. $\square$

6. $p \mid n^4 + 1 \Rightarrow n^8 \equiv 1 \pmod{p}$, причём $n^4 \equiv -1 \not\equiv 1$, поэтому $\text{ord}_p(n) \nmid 4$. Из $\text{ord}_p(n) \mid 8$ следует $\text{ord}_p(n) = 8$. По E1: $8 \mid p-1$, т.е. $p \equiv 1 \pmod{8}$. $\square$

7. Ответ: нет. Пусть $n > 1$, p — наименьший простой делитель n . По E4: $\text{ord}_p(2) \mid \gcd(n, p-1) = 1$ (все простые делители $\gcd$ — $< p$ и одновременно $\mid n$, противоречие минимальности p). Значит $2 \equiv 1 \pmod{p}$, $p \mid 1$ — противоречие.

8. $a, b \in (\mathbb{Z}/p)^*$, уравнение эквивалентно $x^2 \equiv ba^{-1} \pmod{p}$. Число решений: 0 если ba^{-1} — non-residue, 2 — если residue (и $\neq 0$). Через символ Лежандра: $1 + \left(\frac{ba^{-1}}{p}\right)$. Поскольку $\left(\frac{a^{-1}}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$ (квадрат символа равен 1), имеем $\left(\frac{ba^{-1}}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right)$. $\square$